

Силы трения

31 октября 2025 г.

2D случай. Есть N тел и M контактов.

Для каждого i -го тела известны:

- m_i – масса тела: 1
- I_i – момент инерции: $1/6$
- $F_{ext,i}$ – внешняя прикладываемая сила: $(0, -m_i g)$
- ω_i – угловая скорость.

В k -ом контакте касаются друг друга тела i и j . Для каждого контакта известны:

- N_k – сила, с которой тело i давит на тело j по нормали к плоскости касания.
- μ – коэффициент трения.

В плоскости контакта заведём базис. В двухмерном случае он одномерный, просто нормаль к нормали плоскости касания.....

В этом базисе для каждого контакта заведём:

- v_k – относительная скорость точки контакта как точки первого тела и как точки второго.
- a_k – относительное ускорение точки контакта как точки первого тела и как точки второго.
- f_k – прикладываемая сила трения. Её надо найти.

В двумерном случае это всё будут скаляры.

Если $v_k > 0$, тогда однозначно возникает сила трения скольжения:

$$f_k = -\mu N \cdot \frac{v_k}{|v_k|}$$

Если $v_k = 0$, тогда есть 2 варианта: трение покоя или трение скольжения. Поэтому силы нужно приложить такие, чтобы выполнялись следующие условия:

- $|f_k| \leq \mu N$ – сила трения не превышает своего предела.
- $(\mu N - |f_k|) \cdot a_k = 0$ – относительное ускорение равно нулю или сила трения равно своему пределу.

Уравнения движения для тел:

$$m_i a_i = F_{ext,i} + \sum_k (N_k n_{k,i} + f_k t_k)$$

$$I_i \alpha_i = \sum_k r_{i,k} \times (N_k n_{k,i} + f_k t_k)$$

Проще все известные силы (трение скольжения и реакция на контакт) для всех тел представить в виде вектора F , а неизвестные силы трения (покоя или уже перешедшие в скольжение) для всех тел обозначить как вектор f . Матрицу, описывающую "вклад" этих силы к ускорению тела обозначить как D . Матрицу масс как M , ускорения как a

Получается:

$$Ma = F + D^T f$$

$$a = M^{-1}F + M^{-1}D^T f$$

$$a = a_{known} + a_{unknown}$$

Чтобы найти относительное ускорение делаем:

$$a_t = Da$$

$$a_t = DM^{-1}F + DM^{-1}D^T f$$

Абсолютную величину этих относительных ускорений надо минимизировать:

$$\min_f a_t^T a_t = (DM^{-1}F + DM^{-1}D^T f)^T (DM^{-1}F + DM^{-1}D^T f)$$